
Braço Robótico Controlado por Potenciômetros

Projeto com Arduino Uno • 4 Servos • 4 Potenciômetros • Base, Extensão, Elevação e Garra

1. Descrição do Projeto

Este projeto implementa um braço robótico de 4 graus de liberdade controlado manualmente por quatro potenciômetros. Cada potenciômetro ajusta a posição angular de um servo motor correspondente a um eixo do braço: Base (rotação horizontal), Extensão (avanço/retração), Elevação (subida/descida) e Garra (abertura/fechamento).

A leitura analógica de cada potenciômetro (0-1023) é convertida em ângulo de servo por meio da função `map()`. Os três primeiros eixos utilizam a faixa completa de 0° a 180°. A garra utiliza uma faixa restrita de 15° a 80° para evitar danos mecânicos e limitar a abertura.

2. Lista de Materiais

Ref.	Qtd.	Componente
U1	1	Arduino Uno R3
SERVO1-4	4	Micro servo posicional (SG90 ou similar)
POT1-4	4	Potenciômetro 10 kΩ (linear)
1	1	Placa de ensaio (breadboard)
—	—	Jumpers / fios de conexão
—	1	Fonte externa 5 V (recomendado para os servos)

Observação: Quatro servos podem consumir corrente elevada. Recomenda-se alimentar os servos com fonte externa de 5 V (compartilhando o GND com o Arduino) para evitar resets ou instabilidade.

3. Diagrama do Circuito

A imagem abaixo mostra a montagem completa: Arduino Uno, quatro potenciômetros e quatro servos correspondentes aos eixos Base, Extensão, Elevação e Garra.

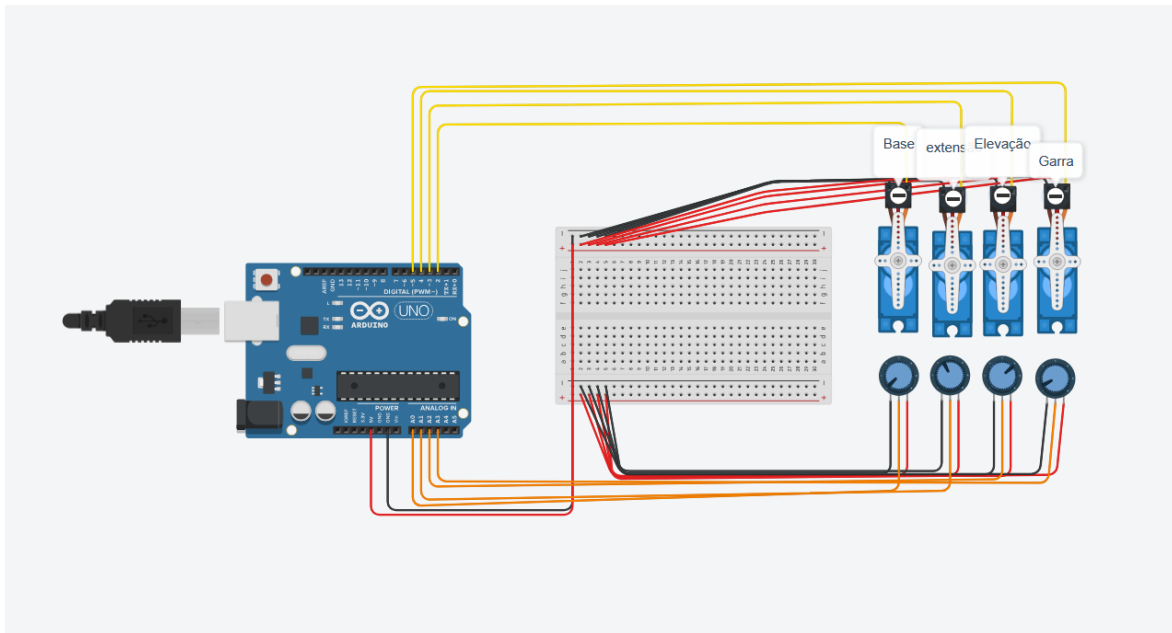


Figura 1 – Esquema de ligação do braço robótico no Arduino Uno R3.

4. Conexões Principais

- Servo Base (servo1): Sinal → pino digital 2; VCC → 5 V; GND → GND
- Servo Extensão (servo2): Sinal → pino digital 3; VCC → 5 V; GND → GND
- Servo Elevação (servo3): Sinal → pino digital 4; VCC → 5 V; GND → GND
- Servo Garra (servo4): Sinal → pino digital 5; VCC → 5 V; GND → GND
- Potenciômetro 1 (Base): Terminal central → A0; laterais → 5 V e GND
- Potenciômetro 2 (Extensão): Terminal central → A1; laterais → 5 V e GND
- Potenciômetro 3 (Elevação): Terminal central → A2; laterais → 5 V e GND
- Potenciômetro 4 (Garra): Terminal central → A3; laterais → 5 V e GND

5. Lógica de Funcionamento

O sistema opera de forma contínua no loop principal, com um pequeno atraso de 15 ms entre ciclos:

1. Lê o valor analógico de cada potenciômetro (0 a 1023).
2. Converte o valor em ângulo de servo usando a função `map()`:
 - Base, Extensão e Elevação: `map(valor, 0, 1023, 180, 0) → 180° a 0°`
 - Garra: `map(valor, 0, 1023, 15, 80) → 15° a 80°` (abertura limitada)
3. Envia o ângulo calculado para o servo correspondente com `servo.write()`.
4. Aguarda 15 ms e repete o ciclo.

Nota: A inversão da faixa (180 → 0) nos três primeiros eixos permite que o sentido de rotação do potenciômetro coincida com o movimento natural do braço. A faixa restrita da garra protege o mecanismo de aperto.

6. Código-fonte (Arduino)

O sketch utiliza a biblioteca padrão Servo.h. Compilar e carregar no Arduino Uno R3.

```
#include <Servo.h>

const int Pot1 = A0;    // Potenciômetro da Base
const int Pot2 = A1;    // Potenciômetro da Extensão
const int Pot3 = A2;    // Potenciômetro da Elevação
const int Pot4 = A3;    // Potenciômetro da Garra

Servo servo1;    // Base
Servo servo2;    // Extensão
Servo servo3;    // Elevação
Servo servo4;    // Garra

void setup()
{
    servo1.attach(2);
    servo2.attach(3);
    servo3.attach(4);
    servo4.attach(5);

    // Posição inicial de todos os servos
    servo1.write(0);
    servo2.write(0);
    servo3.write(0);
    servo4.write(0);
}

void loop()
{
    // --- Base ---
    int valorLido1 = analogRead(Pot1);
    int angulo1 = map(valorLido1, 0, 1023, 180, 0);
    servo1.write(angulo1);

    // --- Extensão ---
    int valorLido2 = analogRead(Pot2);
    int angulo2 = map(valorLido2, 0, 1023, 180, 0);
    servo2.write(angulo2);

    // --- Elevação ---
    int valorLido3 = analogRead(Pot3);
    int angulo3 = map(valorLido3, 0, 1023, 180, 0);
    servo3.write(angulo3);

    // --- Garra (faixa restrita 15°-80°) ---
    int valorLido4 = analogRead(Pot4);
    int angulo4 = map(valorLido4, 0, 1023, 15, 80);
    servo4.write(angulo4);

    delay(15);    // pequeno atraso para estabilidade
}
```

7. Considerações e Possíveis Melhorias

- Utilize fonte externa de 5 V para os servos (compartilhe o GND com o Arduino).
- Ajuste as faixas de map() conforme o alcance mecânico real de cada eixo do braço.
- Adicione filtros (média móvel) nas leituras analógicas se houver tremulação nos servos.
- Possíveis extensões: controle por joystick, gravação de posições (teach & play), ou interface serial/Bluetooth para controle remoto.
- Para braços maiores, considere servos de maior torque (MG996R etc.) e estrutura reforçada.